认知实习 (2026 年春季学期)

序号： 76

实 习 报 告

系别：计算机科学与技术

班级：计 25-3 班

姓名：刘孟灏

学号：25101020308

总成绩：

评语：

指导教师： **日期：202609**

《认知实习》实习报告			
活动安排	**实习日记**	**任务序号**	**1**
实习日期	**20260907**	**实习人**	**刘孟灏**

项目启动与开发环境搭建

今天实训开始。老师先把「智能安防远程监控与告警平台」跑了一遍：往监控平台里投一张校园图片，两秒左右页面就弹出红色告警，告警列表自己刷新。我原以为就是做个简单的增删改查页面，一看指导书，Java、Spring Boot、Vue、MySQL、WebSocket、AI 视觉、YOLO、Docker 全在里面，上午有点不知从哪下手的茫然。

上午主要做需求分析。平台要解决的是老问题：看得见但反应慢。AI 识别服务把人员闯入、人员聚集、烟火异常这些场景识别成结构化事件，后端统一接告警和设备数据，前端集中展示、实时推送。我把材料翻了几遍，才把系统拆成五块：网页前端、Java 后端、MySQL 数据库、Python 识别服务、Docker 部署。每一块都得我自己立起来。

下午全是搭环境，麻烦比预想多。开发环境放在 WSL2 的 Ubuntu 里，Java 17 系

统自带；Maven 要 3.9 以上，apt 源里最高只有 3.8.7，最后下的官方 3.9.16 二进制包装到/opt，settings.xml 配成和老师给的一样的阿里云镜像。MySQL 装完连不上，查了半天才知道 Ubuntu 默认 root 走 auth_socket 认证，JDBC 不吃这套，改成 caching_sha2_password、密码设成 root 才通。导入老师给的 mysql8-security-monitor.sql，建好 security_monitor 库，device 表 8 台设备、alarm 表 8 条告警，一条条查过。

AI 环境是今天最大的坑。我的显卡是 RTX 5080，Blackwell 架构算力 12.0，常用的 CUDA 12.6 版 torch 根本不支持，装上就报错。我先用 PyPI 的 JSON 接口核对 torch 2.9.1 默认轮子依赖的 CUDA 运行确实是 12.8，才敢从清华镜像下载。装包 3 个 G，两兆多的网速跑了快三个小时，验证出 torch.cuda.is_available()等于 True 的时候长出一口气。Docker 也不顺，get.docker.com 被网络挡了，换阿里云的 docker-ce 软件源装上；Docker Hub 又拉不动，配了国内镜像加速，最后 hello-world 能完整跑起来，今天算收工。

今天的体会是报错不可怕，可怕的是不看日志。连接重置、认证失败，每一条都逼着我去弄明白组件之间是怎么对话的。晚上走的时候五个基础环境全就绪了，腰有点坐僵。

《认知实习》实习报告

活动安排	实习日记	任务序号	2
实习日期	20260908	实习人	刘孟灏

系统设计与后端框架搭建

今天进入设计。先做数据库：device 表存设备编码、名称、类型、区域、在线状

态，code 加唯一键，status 和区域加类型建组合索引；alarm 表给事件时间、处置状态、来源、区域分别建索引。字符集统一 utf8mb4，排序规则 utf8mb4_0900_ai_ci。说实话这些索引设计时我没太当回事，是照着老师给的初始化脚本逐行抄的，后两天做告警列表筛选才回过味来它们是干什么用的。

然后是接口清单。讲义第十章把接口一条条列好了：GET /api/dashboard 监控汇总、GET /api/alarms 告警列表、GET /api/devices 设备列表、POST /api/alarms/{id}/process 标记处置中、POST /api/alarms/{id}/handle 关闭告警、POST /api/ai/analyze 按需识别、POST /api/ai/event 接收识别服务推送，外加 WebSocket 通道/ws/alerts。我把它们抄在笔记第一页，之后开发和自查天天回来对，这一页纸算是这五天用得最勤的东西。

接着定业务规则。这里头有个关键认识：模型只认物体，不认事件，物体不能直接等于告警。规则表是这么定的：见到 fire 或 smoke 报"烟火异常/高"，优先级压过一切；1 个 person 报"人员闯入/中"；2 个及以上变"人员聚集/高"；car、truck、bus 算"车辆异常/中"；dog、cat 这类算"动物进入/中"；backpack、suitcase 算"物品异常/中"；其余类别归为"目标识别异常"，不入库也不推送，当兜底。规则自上而下匹配，命中第一条就停。

下午搭 Spring Boot 工程，Boot 3.3.4 加 Java 17。持久层我一开始顺手用了 JPA，写了小半天才翻回讲义，发现"正式实现路径"明写着 MyBatis-Plus 3.5.7 加 Lombok，只好把第一版推翻，实体换成 @TableName、@TableId 映射，DeviceMapper 和 AlarmMapper 继承 BaseMapper 拿通用 CRUD，另引 springdoc-openapi 生成在线接口文档。端口按讲义 application.yml 配成

8888。控制器 ApiController 把清单接口全部实现，WebSocket 用 TextWebSocketHandler 管会话，新告警按{"event":"new-alarm","type":"…"}格式广播出去。

傍晚给映射规则写了 11 个单元测试，专挑边界打：0 个人、恰好 1 个、恰好 2 个、3 个、烟火和人员同时出现、未知类别兜底跳过。全绿之后，对这张规则表才有了一点底气。

《认知实习》实习报告

活动安排	实习日记	任务序号	3
实习日期	20260909	实习人	刘孟灏

AI 识别服务与前端页面开发

今天两条线：Python 识别服务和 Vue 前端。server.py 按实训指南实现，FastAPI 框架，启动时用 torch.hub.load 以 source="local"方式加载两个现成权重：yolov5s-coco.pt 管人、车、动物、物品，yolov5s-dfire.pt 管火焰和烟雾。起先我不明白为什么非要两个模型，翻了类别表才明白 COCO 权重里压根没有 fire、smoke，一个模型覆盖不了需求，所以同一张图依次过两个模型再合并 objects 列表。对外提供 GET /健康检查和 GET /detect 手工识别；后台守护线程每 2 秒扫 ai-watch 目录，见到 jpg、png 就识别，把 image、imagePath、objects 三个字段 POST 给后端/api/ai/event，发完把图片移进"已检测"目录归档，重名自动加时间戳，两个模型入口用锁互斥。

调试里有两个 bug 我记到现在。先是自写推理管线时漏了输入除以 255 的归一化，模型输出一堆置信度 1.0 的退化框，一张空场景图报出上百个"目标"。我想不出原

因，拿着官方 detect.py 逐行对，才对出来。修好归一化，第二个问题又冒出来：按指南默认阈值 0.25，那张明明没人的图仍会以 28%的置信度误报 car。验收预期是正常场景不出告警，我把 COCO 阈值提到 0.4，拿 10 号图反复试了几遍才算干净。这两回排错，把"训练是学习、推理是使用"和"置信度阈值是业务取舍"这两句话从讲义里的概念变成了我手上的经验。

前端按讲义要求做成静态页面，直接放进后端 static 目录由 Spring Boot 托管，不用装 Node.js。代码用 Vue 3 组合式 API 写单页：深蓝顶栏带实时时钟，左边五个菜单，监控大屏、设备信息、AI 识别记录、实时告警中心、告警处置记录；大屏放在线率、告警总数、待处置、AI 事件四张统计卡；页面建一条 WebSocket 长连接，收到 new-alarm 就弹 toast 顺带刷新列表，断了每 3 秒自己重连；告警行里有"标记处置中"和"关闭"两个按钮，分别走 process 和 handle 接口。

另外补了 check_models.py 做模型加载检查，跑起来把 COCO 的 80 个类别名和 D-Fire 的 fire、smoke 逐行打印出来，两个权重才算真正放心。今天还有个感受：前端不轮询、全靠推送触发刷新，这个思路比我预想的"定时刷列表"绕了一些，但跑通之后页面反而更利索，告警来得准。

《认知实习》实习报告

活动安排	实习日记	任务序号	4
实习日期	20260910	实习人	刘孟灏

系统联调与 Docker 部署

上午端到端联调，按指南第五步逐张投放测试图，每次一张、等处理完再投下一张：01 号单人闯入报"人员闯入/中"，02 号报"人员聚集/高"，08 号的白色烟雾和

09 号垃圾桶明火都报"烟火异常/高"，10 号正常空场景不出任何告警。识别服务控制台打印 objects 和后端返回的状态码 200，图片投进去一秒左右就被识别并挪进"已检测"。告警的区域是从文件名里解析的，"02_教学楼南侧_人员聚集.png"落在"教学楼南侧"，这个命名约定是讲义里定的，当时觉得琐碎，联调时省了事。

联调揪出一个隐蔽问题：按需分析接口/api/ai/analyze 会把上传图存进 ai-watch，而监听线程也扫这个目录，同一张图被处理两遍、告警入两次库。我翻监听代码确认它不递归子目录，把上传文件改存 ai-watch/tmp，一次解决。顺带发现 Spring 默认 multipart 限制是 1MB，测试图约 2.5MB，上传直接 413，把上限放宽到 20MB。

下午做 Docker 部署。Dockerfile 照讲义写：eclipse-temurin:17-jre 打底，COPY 打包好的 security-monitor-1.0.0.jar，ENTRYPOINT 带 --spring.profiles.active=mysql 激活容器配置；application-mysql.yml 里数据库主机写服务名 mysql、密码用讲义的 root123456。docker-compose.yml 编排 mysql 和 app 两个服务：MySQL 容器挂上老师给的初始化 SQL，首启自动建库建表；加健康检查是因为第一版后端起得太快，抢在库初始化完成前就连接，报了满屏 connection refused。页面本来就由后端托管，不需要独立前端容器；识别服务要碰 GPU，按运行步骤留在宿主机，容器走 host.docker.internal 访问它，ai-watch 以相同路径挂进容器保证文件互通。

最后修的是时区：容器 JVM 默认 UTC，告警时间戳和实际差 8 小时，compose 里补一个 TZ=Asia/Shanghai 解决。补完把投图链路、按需分析链路、跨容器调用挨个复测一遍，又重启容器验证数据完整保留，swagger-ui 的接口文档也能打开。今

天的感受是"链路"两个字：哪一处出毛病，看到的表象都是"没告警"，只能顺着前端、后端、库、识别服务一层层排过去，这个排错顺序是课堂上没教过的。

《认知实习》实习报告

活动安排	实习日记	任务序号	5
实习日期	20260911	实习人	刘孟灏

优化完善与答辩准备

最后一天基本在做收尾和复盘。

上午先把目录按指南整理利落：模型权重、监听目录、已检测、测试图片、server.py、check_models.py 各归各位，做到别人拿到工程不用问我也能找着东西。然后补做模型训练。指南写明本实训主体是用现成权重做推理，训练只是附录里的可选内容，目的是弄清"数据集→训练→权重"的关系。我在自己的 RTX 5080 上用迁移学习跑了一次小规模训练：基于预训练 yolov5s 权重在 coco128 上练了 3 轮，产出 14.8MB 的 best.pt，推理也通了。mAP 高得有点好看，指南提醒过这种小数据集相当于"背题"，训练集都被记住了，指标虚高，只用于验证流程。我信这句，因为那张损失曲线下降得太顺，反而不像真学到的样子。

下午做全面自查，把认知实习指导书、实训讲义、YOLOv5 双模型实训指南三份文件摆在一起逐条过，列了差异清单：持久层从原型用的 JPA 重构成讲义明文要求的 MyBatis-Plus；接口路径、WebSocket 消息格式逐字对过讲义；告警等级纠了一处错（人员闯入和人员聚集的等级我先前写反了，不看规则表根本发现不了）；归档目录"已检测"和讲义提过的 processed 用软链接并存。自查里我还发现三份材料自己就有打架的地方，比如端口在讲义文字和截图里对不上、归档目录两种叫法。

处理原则是：以讲义文字为准、做实验验证、把理由记录下来，最后统一落在8888。

收尾前又做了些体验和健壮性上的小事：投图后控制台打印每张图的 objects 和后端状态码，演示时每一步都看得见；WebSocket 断线 3 秒重连；把整套操作固化成 start-all.sh，一条命令拉起 compose、起识别服务、等健康检查通过。

答辩材料整理成一份速查清单：架构用大白话怎么讲、演示投图的步骤顺序、接口清单、映射规则表、"投图没告警先查什么"的排错顺序。回看五天，从 MySQL 都连不上的第一步，走到投图秒级出告警的完整系统，bug 不少，但没有一个是白踩的。

《认知实习》实习报告

活动安排	《复杂工程对社会的影响》	任务序号	6
实习日期	20260907~20260911	实习人	刘孟灏

以人工智能软件系统为例，试述计算机专业工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律的相关影响，及应承担的责任。

先说健康。传统安防是保安两个人盯几十路监控，一盯一整夜，视觉疲劳和精神紧张是实打实的职业问题；AI 接手读图之后，值班的人只需要处理系统提出的告警。烟火若能秒级发现，事故里人员吸入烟气、烧伤的概率也会跟着降。但反过来有个隐患：人一旦过度依赖自动告警会懈怠，系统哪天失灵，危险反而更大。所以我们把告警只设计成提示，最终确认和处置必须回到人手里，这是给健康留的底线。

再说安全，这是平台的卖点，也是责任最重的一块。人员闯入、聚集、烟火这几类告警，把"出了事翻录像"改成"事前事中预警"，像校园仓库明火这种场景，早一分钟

发现就是完全不同的事故等级。可模型输出的是置信度，有误报就有漏报，把它当确定事实很危险。工程上的对策就是那几条规则：烟火类最高优先级、未知类别一律不入库不推送、告警走"待处置、处置中、已关闭"的责任流转，再用 10 号正常场景图反复验证不误报。我现在的理解是，工程师的活儿是给算法的不确定性设计安全边界，而不是宣传识别率有多高。

环境这一头，好处比较直接：火灾是生态灾难的大敌，把小火摁在初起阶段，能省下一场大火之后的植被破坏和灭火污染；远程集中监控也实实在在减少了巡逻出勤。代价是耗电，GPU 推理要电，训练更要电，设备批量更新还会留下电子垃圾。我们在方案上选"用现成权重做推理、不做大规模重复训练"，一半是为了省事，一半确实是在省算力。

法律上，监控图像涉及个人信息，人脸更是敏感中的敏感，系统必须守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》这几部的规矩：采集最小化、存储有边界、访问有权限、留存可审计。落到我们系统里，是数据库只存结构化事件（类型、区域、等级、时间），不建人员身份库。另外告警记录有证据属性，时间戳错了证据就废了，我们修过的那个容器 UTC 时区偏差，平时看是小事，摊上事就是大事。

至于责任，我认为有三层：对技术负责，每个接口、每条规则都测过、说得清；对使用者负责，宁可多一次人工确认，也不让误报把信任耗光，系统失效时要有降级办法；对社会负责，承认 AI 能力有边界，不夸大，把隐私保护放在功能前头。这也是课程一直在讲的工匠精神：敬业、精益、专注、创新，德技并修。

《认知实习》实习报告

活动安排	《自主学习的重要性》	任务序号	7
实习日期	20260907~20260911	实习人	刘孟灏

以人工智能软件系统为例，试述自主学习、终身学习和批判性思维的重要性，以及广泛的、特别是计算机专业的技术变革对工程和社会的影响。

自主学习，这五天我体会得最直接。Docker、WebSocket、YOLO、FastAPI 全是头一回碰，课堂上没有一个系统教过，也没人等着被一个个问。我基本是带着具体问题去学的：为确认 torch 支不支持我的 Blackwell 架构显卡，去 PyPI 查元数据核对 CUDA 版本；为弄明白容器为什么连不上数据库，盯了整整一小时 Spring Boot 的英文异常栈，最后落在一个认证插件的差异上。工程环境下的学习就是这样，问题先来，知识后进。这种自学能力的差距，最后体现的就是交付速度的差距。

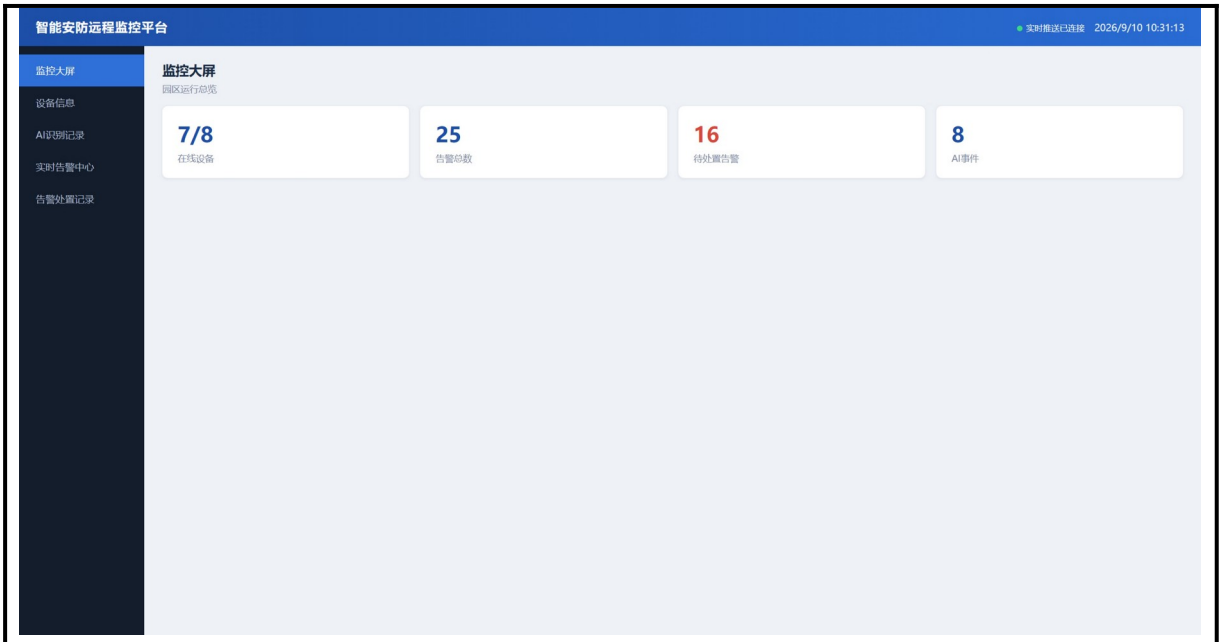
终身学习这事，我是从材料的"版本打架"里看出来的。目标检测从 YOLOv1 到 v11 不过八年；这次实训，讲义正文写的是 ultralytics 新版命令行，配套素材给的是 YOLOv5 工程和权重，两边接口完全不同，我为了跑通系统回头去读 yolov5 的推理管线源码。学校里学的具体框架，大概率几年内就换一茬，不会跟着资历一起贬值的，是"快速上手一门新技术"的方法本身。答辩时老师若问我"明天框架换了怎么办"，我可以老实说这几天已经换过一轮了。

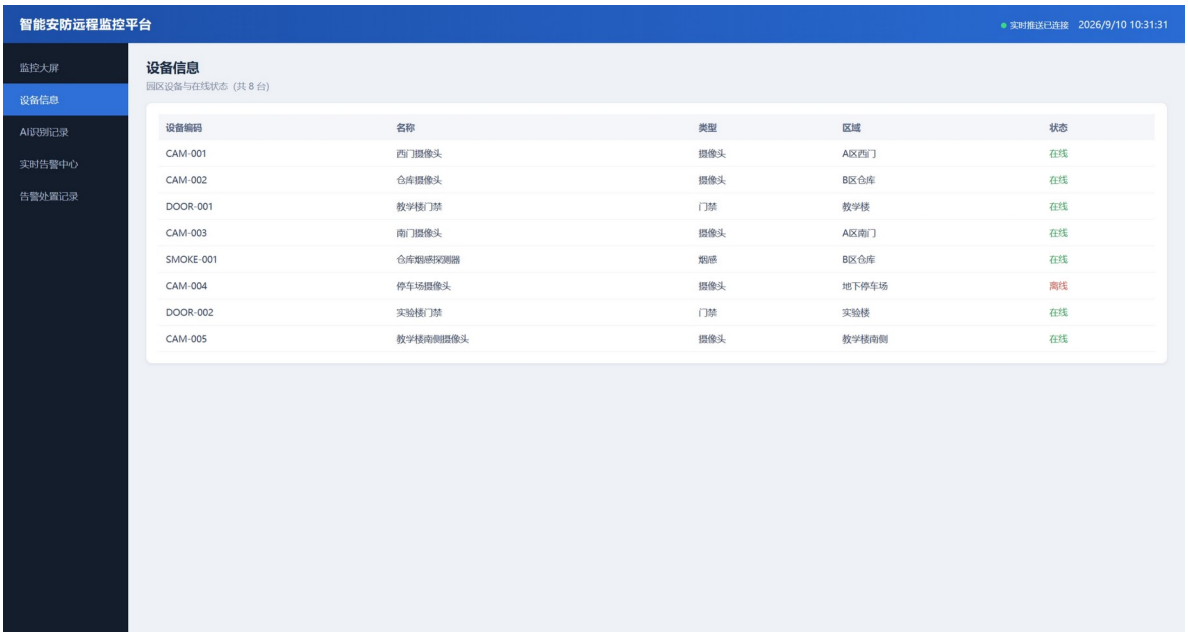
批判性思维在这次实训里有个很具体的对象，就是 AI。课程采用 AI 协同开发模式，大约六成代码由 AI 辅助生成，而讲义里那句话我印象很深：AI 可以写代码，但不能替代学生判断，生成的东西必须"看得懂、能运行、测得过、讲得清"。我在三个地方抓住了 AI 的错误：一是 AI 按通用习惯用 JPA 做持久层，讲义明文要求 MyBatis-Plus，我对照文档推翻重做；二是 AI 初版映射规则把人员闯入和人员聚集的等级写反，不逐行核对讲义第九章就带进演示了；三是识别服务默认阈值 0.25 会让空场景

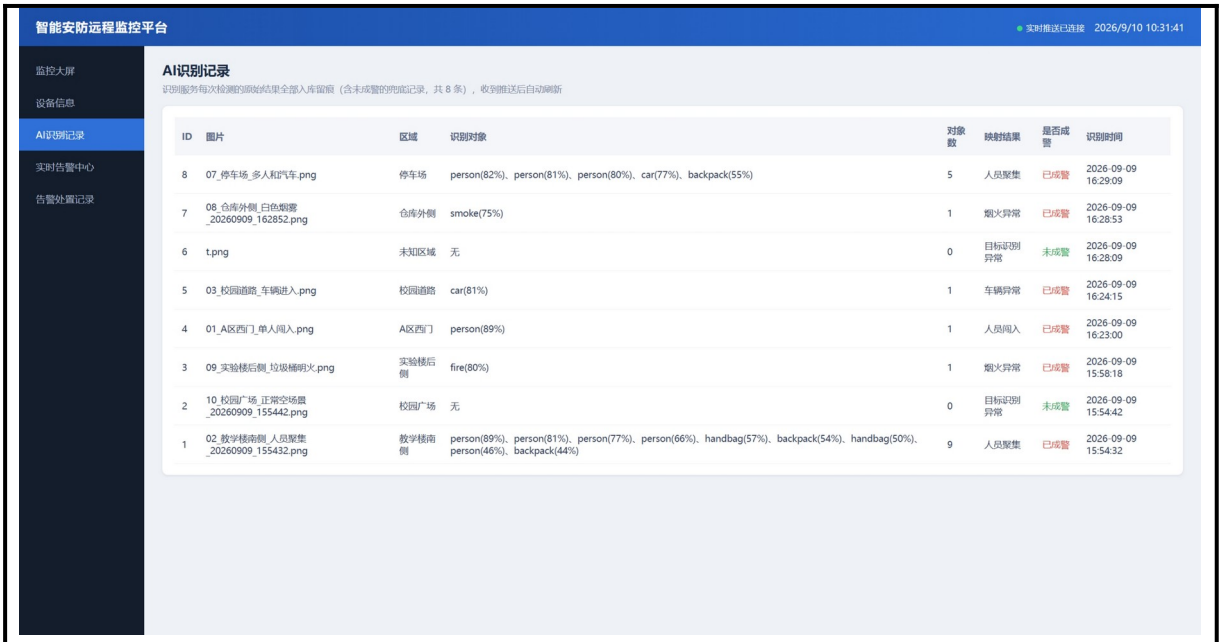
误报车辆异常，我拿 10 号图亲手试出来，才定成 0.4。文档和文档打架的时候（端口是 8080 还是 8888、归档目录叫 processed 还是"已检测"），也是先验证、再决策、留记录。不轻信权威，不盲从 AI，用实验说话，是我这五天思维上最大的变化。

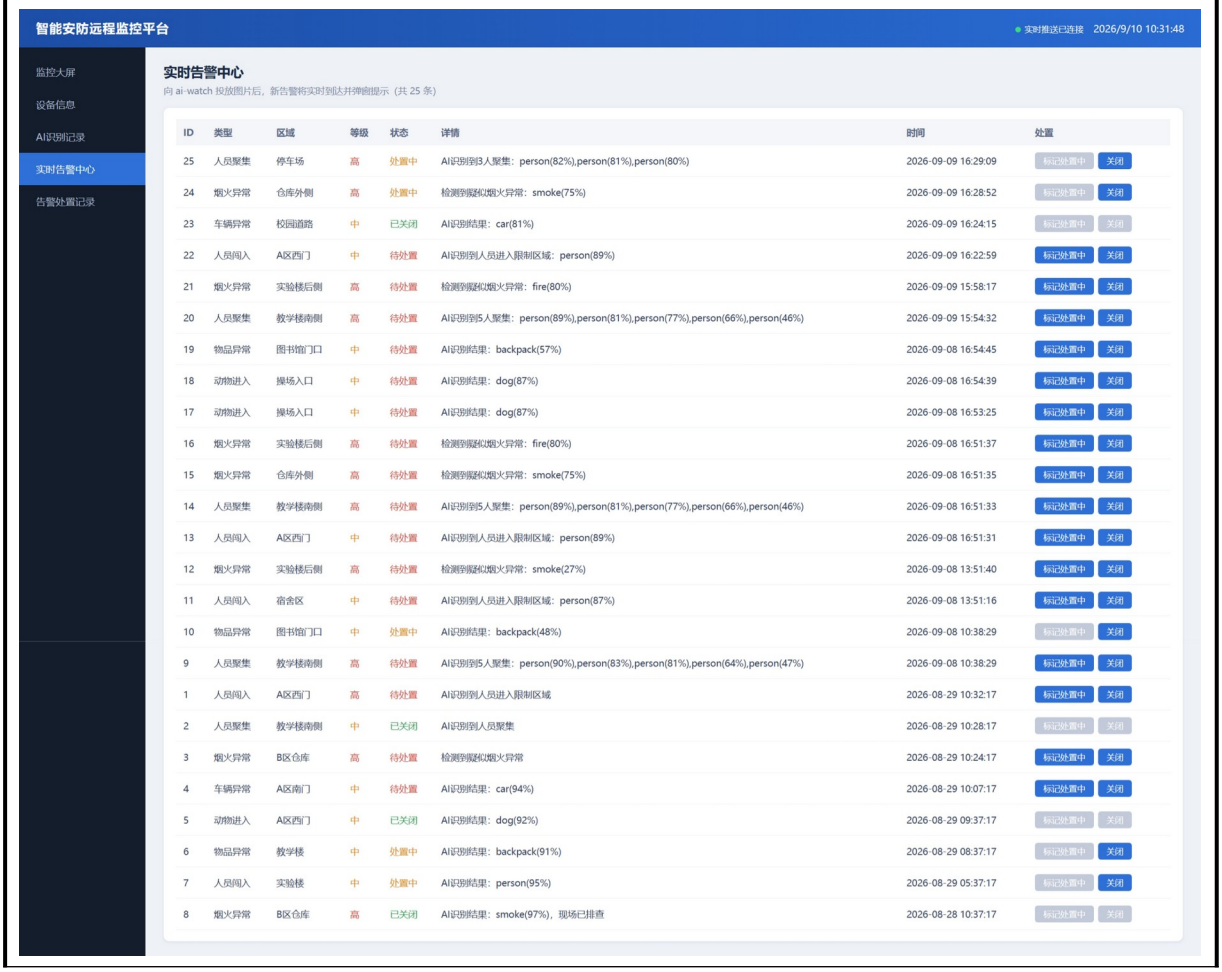
最后说说技术变革对工程和社会的影响。AI 视觉把安防从"事后取证"改成"事前预警"，工程的组织方式跟着变了：我们这个不大的系统，算法、后端、前端、运维四块的产物要拼成一条链路才能产生价值，单一技能做不完，这是现在企业项目组的真实形态。对社会，一边是公共安全水平上去、人力成本下来，另一边是隐私边界、算法责任、岗位替代这些新课题。技术变革挡不住，能做的是在设计和写第一行代码的时候，就把安全、合规、可解释放进去。红利大于代价还是代价大于红利，很大程度上取决于做系统的人。

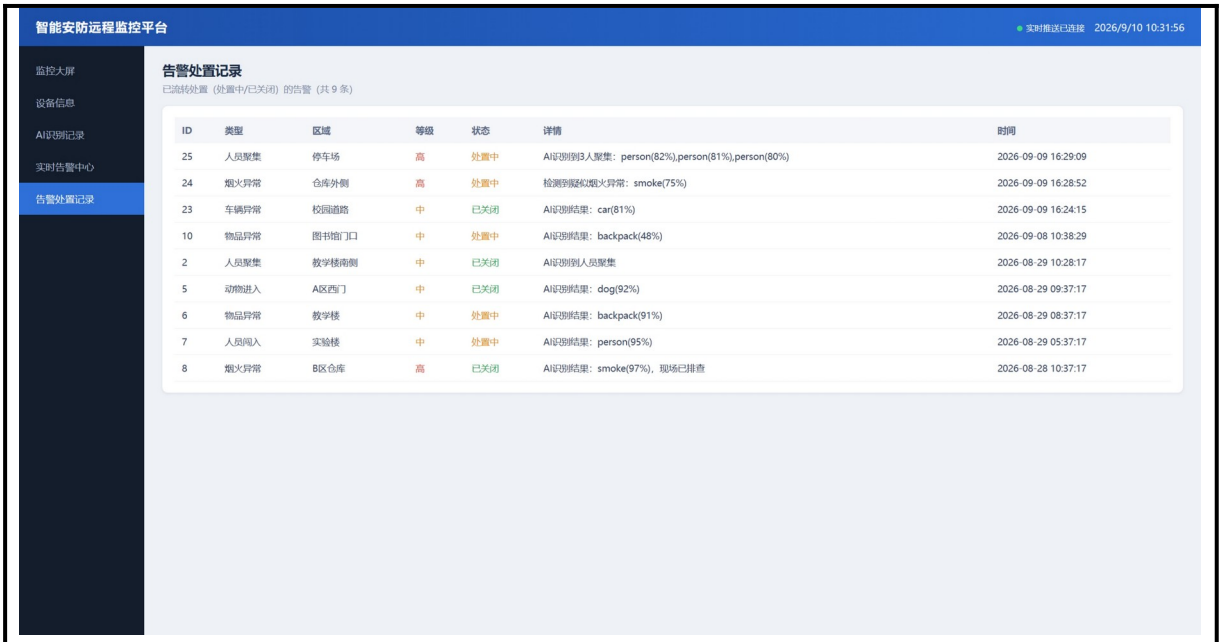
《认知实习》实习报告			
活动安排	**智能安防远程监控与告警平台**	**任务序号**	**8**
实习日期	**20260907~20260911**	**实习人**	**刘孟灏**


智能安防远程监控平台
实时推送已连接 2026/9/10 10:31:13
监控大屏
设备信息
AI识别记录
实时告警中心
告警处置记录
监控大屏
园区运行总览
7/8
在线设备
25
告警总数
16
待处置告警
8
AI事件


智能安防远程监控平台
实时推送已连接 2026/9/10 10:31:31
监控大屏
设备信息
AI识别记录
实时告警中心
告警处置记录
设备信息
园区设备与在线状态（共 8 台）
设备编码 名称 类型 区域 状态
CAM-001 西门摄像头 摄像头 A区西门 在线
CAM-002 仓库摄像头 摄像头 B区仓库 在线
DOOR-001 教学楼门禁 门禁 教学楼 在线
CAM-003 南门摄像头 摄像头 A区南门 在线
SMOKE-001 仓库烟感探测器 烟感 B区仓库 在线
CAM-004 停车场摄像头 摄像头 地下停车场 离线
DOOR-002 实验楼门禁 门禁 实验楼 在线
CAM-005 教学楼南侧摄像头 摄像头 教学楼南侧 在线


智能安防远程监控平台
实时推送已连接 2026/9/10 10:31:41
监控大屏
设备信息
AI识别记录
实时告警中心
告警处置记录
AI识别记录
识别服务每次检测的原始结果全部入库留痕（含未成警的完整记录，共 8 条），收到推送后自动刷新
ID 图片 区域 识别对象 对象数 映射结果 是否成警 识别时间
8 07_停车场_多人和汽车.png 停车场 person(82%)、person(81%)、person(80%)、car(77%)、backpack(55%) 5 人员聚集 已成警 2026-09-09 16:29:09
7 08_仓库外侧_白色烟雾_20260909_162852.png 仓库外侧 smoke(75%) 1 烟火异常 已成警 2026-09-09 16:28:53
6 t.png 未知区域 无 0 目标识别异常 未成警 2026-09-09 16:28:09
5 03_校园道路_车辆进入.png 校园道路 car(81%) 1 车辆异常 已成警 2026-09-09 16:24:15
4 01_A区西门_单人闯入.png A区西门 person(89%) 1 人员闯入 已成警 2026-09-09 16:23:00
3 09_实验楼后侧_垃圾桶明火.png 实验楼后侧 fire(80%) 1 烟火异常 已成警 2026-09-09 15:58:18
2 10_校园广场_正常空场景_20260909_155442.png 校园广场 无 0 目标识别异常 未成警 2026-09-09 15:54:42
1 02_教学楼南侧_人员聚集_20260909_155432.png 教学楼南侧 person(89%)、person(81%)、person(77%)、person(66%)、handbag(57%)、backpack(54%)、handbag(50%)、person(46%)、backpack(44%) 9 人员聚集 已成警 2026-09-09 15:54:32


智能安防远程监控平台
实时推送已连接 2026/9/10 10:31:48
监控大屏
设备信息
AI识别记录
实时告警中心
告警处置记录
实时告警中心
向 ai-watch 投放图片后，新告警将实时到达并弹窗提示（共 25 条）
ID 类型 区域 等级 状态 详情 时间 处置
25 人员聚集 停车场 高 处置中 AI识别到3人聚集：person(82%),person(81%),person(80%) 2026-09-09 16:29:09 标记处置中 关闭
24 烟火异常 仓库外侧 高 处置中 检测到疑似烟火异常：smoke(75%) 2026-09-09 16:28:52 标记处置中 关闭
23 车辆异常 校园道路 中 已关闭 AI识别结果：car(81%) 2026-09-09 16:24:15 标记处置中 关闭
22 人员闯入 A区西门 中 待处置 AI识别到人员进入限制区域：person(89%) 2026-09-09 16:22:59 标记处置中 关闭
21 烟火异常 实验楼后侧 高 待处置 检测到疑似烟火异常：fire(80%) 2026-09-09 15:58:17 标记处置中 关闭
20 人员聚集 教学楼南侧 高 待处置 AI识别到5人聚集：person(89%),person(81%),person(77%),person(66%),person(46%) 2026-09-09 15:54:32 标记处置中 关闭
19 物品异常 图书馆门口 中 待处置 AI识别结果：backpack(57%) 2026-09-08 16:54:45 标记处置中 关闭
18 动物进入 操场入口 中 待处置 AI识别结果：dog(87%) 2026-09-08 16:54:39 标记处置中 关闭
17 动物进入 操场入口 中 待处置 AI识别结果：dog(87%) 2026-09-08 16:53:25 标记处置中 关闭
16 烟火异常 实验楼后侧 高 待处置 检测到疑似烟火异常：fire(80%) 2026-09-08 16:51:37 标记处置中 关闭
15 烟火异常 仓库外侧 高 待处置 检测到疑似烟火异常：smoke(75%) 2026-09-08 16:51:35 标记处置中 关闭
14 人员聚集 教学楼南侧 高 待处置 AI识别到5人聚集：person(89%),person(81%),person(77%),person(66%),person(46%) 2026-09-08 16:51:33 标记处置中 关闭
13 人员闯入 A区西门 中 待处置 AI识别到人员进入限制区域：person(89%) 2026-09-08 16:51:31 标记处置中 关闭
12 烟火异常 实验楼后侧 高 待处置 检测到疑似烟火异常：smoke(27%) 2026-09-08 13:51:40 标记处置中 关闭
11 人员闯入 宿舍区 中 待处置 AI识别到人员进入限制区域：person(87%) 2026-09-08 13:51:16 标记处置中 关闭
10 物品异常 图书馆门口 中 处置中 AI识别结果：backpack(48%) 2026-09-08 10:38:29 标记处置中 关闭
9 人员聚集 教学楼南侧 高 待处置 AI识别到5人聚集：person(90%),person(83%),person(81%),person(64%),person(47%) 2026-09-08 10:38:29 标记处置中 关闭
1 人员闯入 A区西门 高 待处置 AI识别到人员进入限制区域 2026-08-29 10:32:17 标记处置中 关闭
2 人员聚集 教学楼南侧 中 已关闭 AI识别到人员聚集 2026-08-29 10:28:17 标记处置中 关闭
3 烟火异常 B区仓库 高 待处置 检测到疑似烟火异常 2026-08-29 10:24:17 标记处置中 关闭
4 车辆异常 A区南门 中 待处置 AI识别结果：car(94%) 2026-08-29 10:07:17 标记处置中 关闭
5 动物进入 A区西门 中 已关闭 AI识别结果：dog(92%) 2026-08-29 09:37:17 标记处置中 关闭
6 物品异常 教学楼 中 处置中 AI识别结果：backpack(91%) 2026-08-29 08:37:17 标记处置中 关闭
7 人员闯入 实验楼 中 处置中 AI识别结果：person(95%) 2026-08-29 05:37:17 标记处置中 关闭
8 烟火异常 B区仓库 高 已关闭 AI识别结果：smoke(97%)，现场已排查 2026-08-28 10:37:17 标记处置中 关闭



软件开发的相关情况说明：

（一）项目背景。云计算、大数据、人工智能和物联网技术发展起来之后，智能安防正在从"事后翻录像"往智能识别、主动预警、协同处置转。本项目「智能安防远程监控与告警平台」以校园场景为载体：AI 视觉分析服务对图片做结构化识别，把人员闯入、人员聚集、烟火异常等结果转成告警事件，与设备状态统一接入，完成集中管理、实时推送和处置闭环。

（二）技术栈。后端用 Java 17 加 Spring Boot 3.3.4，持久层 MyBatis-Plus 3.5.7，实体类用 Lombok 简化，接口文档交给 springdoc-openapi；数据库 MySQL 8.0，两张表 device（设备）、alarm（告警），utf8mb4 字符集；前端是 Vue 3 组合式 API 写的静态页面，由 Spring Boot 直接托管，不需要构建工具；实时推送用原生 WebSocket（/ws/alerts）；AI 识别服务是 Python 3.12 加 FastAPI，跑 YOLOv5 双模型（yolov5s-coco.pt 识别人、车、动物、物品，yolov5s-dfire.pt 识别火焰、烟雾），推理在 RTX 5080 GPU 上进行；整体用

Docker Compose 部署在 WSL2 上。

（三）系统架构。分五部分：①网页前端负责展示和交互；② Java 后端负责接口、业务规则、入库和推送；③ MySQL 负责持久化；④ AI 识别服务负责推理，每 2 秒扫描 ai-watch 目录模拟摄像头上报，识别结果 POST 给/api/ai/event；⑤ Docker 负责现场部署。数据流是：投放图片，双模型识别并合并 objects，后端按规则映射告警（烟火异常优先级最高；1 人算人员闯入/中，2 人及以上算人员聚集/高；车辆、动物、物品为中级；未知类别兜底不入库），写入 MySQL，广播 new-alarm 消息，前端弹窗并刷新，人工处置走"待处置→处置中→已关闭"。

（四）功能模块。前端五个菜单：监控大屏（在线率、告警总数、待处置、AI 事件四张统计卡）、设备信息、AI 识别记录、实时告警中心（实时推送加处置操作）、告警处置记录；后端八个接口：/api/dashboard、/api/alarms、/api/devices、/api/alarms/{id}/process、/api/alarms/{id}/handle、/api/ai/analyze、/api/ai/event 和/ws/alerts，另有 swagger-ui 在线文档。

（五）我承担的工作。整个项目由我独立完成，包括需求分析和环境搭建（JDK、Maven、MySQL、Docker、Python GPU 环境）、数据库和接口设计、后端全部接口与映射规则开发（附 11 个边界单元测试）、AI 双模型识别服务与目录监听、Vue 前端五个页面、Docker 容器化部署与联调测试，以及对照实训文档的验收自查。

（六）遇到的问题及解决方案。①推理输出异常：自写管线漏了输入/255 归一化，置信度全是 1.0、框也退化，对照官方 detect.py 逐行排查修好；②空场景误报：默认阈值 0.25 下正常图误报车辆异常，实验后把 COCO 阈值定到 0.4；③重复告警：

按需分析接口和目录监听双写同一目录，同图处理两遍，利用监听不递归子目录的特性，把上传文件改存 tmp 子目录；④容器首启竞态：后端抢在 MySQL 初始化前启动连不上库，compose 加健康检查解决；⑤时区偏差：容器 JVM 默认 UTC，告警时间差 8 小时，设 TZ=Asia/Shanghai；⑥技术栈纠偏：AI 辅助生成的初版用了 JPA，与讲义要求的 MyBatis-Plus 不符，按文档重构。

《认知实习》实习报告

活动安排	认知实习总结	任务序号	9
实习日期	20260907~20260911	实习人	刘孟灏

认知实习总结报告：重点写本次课程的学习收获。

五天的认知实习结束了，留下来的东西比一套能跑的系统多一些。

技术上，我第一次把"会写 Java"变成"能交付系统"。以前写过的最大程序是课程作业里的控制台练习，这次是真给了八个 REST 接口，用 MyBatis-Plus 把实体映射到带索引的 MySQL 表，用 WebSocket 让服务器主动朝浏览器说话；用 Python 把 YOLOv5 双模型封成 FastAPI 服务，弄清了训练和推理、置信度和业务规则各是什么关系；最后用 Docker 把整套环境容器化跑起来。比技术更值钱的是排错：CUDA 版本和显卡架构要匹配、镜像源被阻断要绕行、容器时区差了 8 小时、multipart 默认 1MB 上传就 413，每一个都得读英文日志、查文档、做对照实验。这些课堂给不了。

工程习惯上，我头一回认真体会"规范先行、验收闭环"。讲义里的接口清单、映射规则表、目录结构，起初觉得琐碎，直到自查抓出告警等级写反、消息格式不一致，才明白这些文档就是工程里的"法律"；11 个边界单元测试、逐张投放的验收测试、

重启后数据保留检查，让我信了"能运行不等于正确"。我也学会了对文档本身留个心眼：三份材料之间就有端口和目录名对不上的地方，正确做法是验证之后择优落地，把理由记下来，而不是盲从哪一个。

协作方式上，这次是跟 AI 搭档干活，约六成代码经它手。我磨出来一套自己的循环：写清约束的提示词，AI 生成，逐段审查，运行测试，按日志修，人工验收。AI 确实快，但持久层框架选错、告警等级写反这两处关键错误，都是审查环节拦下来的。

职业规划上，五天里算法、后端、前端、运维我都亲手摸过一遍，想清楚了要往 AI 应用开发的方向走，把工程能力当立身的底子，同时保持对新技术的敏感——YOLO 从 v5 到 v8 的换代，就发生在这次实训期间。谢谢老师这几天的答疑，也谢谢那个被报错围殴了五天还没弃坑的自己。